

경량 CNN 기반 토마토 잎 병해 분류 및 강건성 평가

기존 대형 CNN 모델 비교 실험에서 출발하여,
작고 빠르면서 실제 촬영 환경에서도 안정적인 분류 모델을 설계하는 프로젝트

PROJECT PRINCIPLE

모델은 더 작게 · 분류 문제는 더 어렵게 · 성능은 안정적으로

작성자	사라
기준 자료	캡스톤디자인 중간발표 및 1차 CPU 실험 결과
정리일	2026.09.03

1. 프로젝트 개요

연구 배경

- 육안 판별은 사람의 경험에 따라 결과가 달라지고 초기 증상 구분이 어렵다.
- 대규모 재배 환경에서는 병해를 지속적으로 확인하고 즉각 대응하기 어렵다.
- CNN을 활용하면 잎 이미지로 병해를 자동 분류할 수 있지만, 깨끗한 실험용 데이터에서 높은 정확도를 얻은 모델이 실제 촬영 환경에서도 잘 작동한다고 보장할 수 없다.

기존 목표

Baseline CNN, DenseNet121, MobileNetV2, EfficientNetB0를 비교하여 가장 정확도가 높은 모델을 선정하고 웹 모니터링 시스템으로 구현하는 것이었다.

변경된 목표

최종 연구 목표

대규모 사전학습 모델에 의존하지 않고 제한된 연산 환경에서도 실행 가능한 경량 CNN을 설계한다. 조명 변화, 그림자, 빛 반사, 블러, 노이즈, 부분 가림 및 외부 데이터에서도 병해를 안정적으로 분류하는지 평가한다.

구분	기존 방향	변경된 방향
모델	대형 사전학습 모델 중심	직접 설계한 Tiny CNN 중심
환경	GPU 장시간 학습	CPU·일반 Colab에서도 실행
평가	내부 정확도 중심	정확도·크기·속도·강건성
데이터	학습 증강으로 성능 향상	어려운 테스트 조건에서 검증
최종 결과	최고 정확도 모델	작고 빠르며 안정적인 모델

2. 데이터셋 구성

메인 학습 데이터: PlantVillage Tomato

전체	Train	Validation	Test	클래스
18,160장	12,707장	2,719장	2,734장	10개

정상	세균성 점무늬병	잎곰팡이병	초기 역병	후기 역병
모자이크 바이러스	황화잎말림 바이러스	점무늬병	응애 피해	Target Spot

외부 평가 데이터

데이터셋	역할	확인하려는 문제
Taiwan Tomato	외부 환경 평가	촬영 배경·조명·품질 차이에 대한 일반화
Bangladesh Tomato Leaf	외부 환경 및 BBox 평가	다른 출처·구성의 이미지에 대한 일반화

핵심 개념: Domain Shift

PlantVillage에서 학습한 모델이 다른 국가·환경의 이미지에서 성능이 급격히 떨어지는 현상이다. 데이터의 배경, 조명, 해상도, 잎의 크기와 촬영 방식이 달라지면 모델이 병해 특징보다 데이터셋 고유의 특징을 학습했을 가능성이 드러난다.

3. 1차 CPU 실험 결과

실험 조건: 로컬 CPU · 10개 클래스 · Epoch 3 · 동일 PlantVillage 테스트셋

순위	모델	Accuracy	Macro F1	Weighted F1	역할
1	EfficientNetB0	86.21%	0.8131	0.8588	기존 최고 성능
2	MobileNetV2	84.42%	0.7667	0.8345	경량 후보
3	Baseline CNN	83.32%	0.7749	0.8238	비교 기준
4	EfficientNetB0 + CW	82.30%	0.7935	0.8280	불균형 분석
5	DenseNet121	80.58%	0.7433	0.8076	대형 비교 모델



결과 해석

내부 테스트에서는 EfficientNetB0가 가장 높았지만 MobileNetV2와 Baseline CNN도 2.89%p 이내의 정확도를 기록했다. 즉, 더 큰 모델이 반드시 압도적으로 우수하지 않았으며 경량 모델로도 경쟁력 있는 성능을 확보할 가능성이 있다.

Class Weight 실험

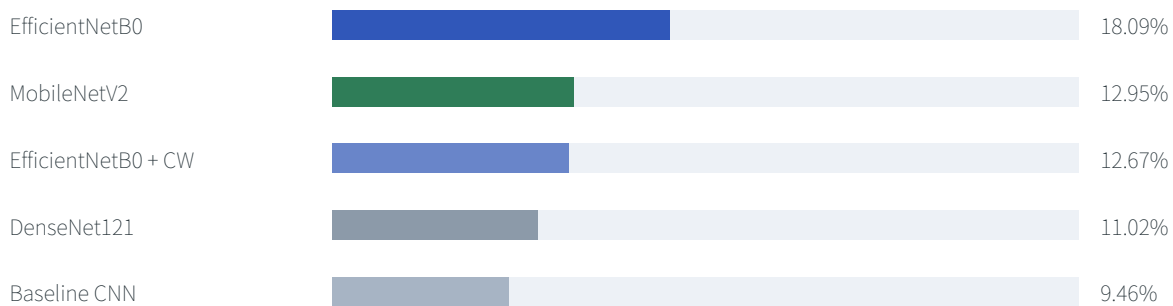
EfficientNetB0에 Class Weight를 적용하면 전체 정확도는 86.21%에서 82.30%로 낮아졌다. 반면 Early Blight F1-score는 0.5209 → 0.6564로 향상되어, 약한 클래스 개선과 전체 안정성 사이의 trade-off가 확인되었다.

4. 외부 데이터 평가와 핵심 문제

Taiwan 데이터셋



Bangladesh BBox 데이터셋



가장 중요한 발견

내부 정확도는 최대 86.21%였지만 외부 데이터 정확도는 9.46~30.89%로 급락했다. 다수 모델은 외부 이미지를 Late Blight로 편향되게 예측했다. 따라서 현재 핵심 문제는 단순한 학습 부족이 아니라 실제 환경 일반화 실패이다.

또한 Taiwan에서는 가장 단순한 Baseline CNN이 1위를 기록했다. 이는 내부 성능 1위인 대형 모델이 외부 환경에서도 최적이라는 가정이 성립하지 않음을 보여준다.

5. 교수님 피드백과 연구 방향 전환

01

무거운 모델을 사용하지 말 것

DenseNet121·EfficientNetB0 중심에서 벗어나 CPU에서도 실행 가능한 작은 모델을 직접 설계한다.

02

GPU가 필요한 문제로 만들지 말 것

고성능 장비에 의존하지 않고 일반 Colab 또는 로컬 환경에서 학습·추론 가능한 크기를 목표로 한다.

03

단순 데이터 증강에 의존하지 말 것

회전·반전으로 학습 수량만 늘리기보다 어려운 조건에서 모델이 버티는지를 연구한다.

04

문제의 난이도를 높일 것

조명·그림자·반사·블러·노이즈·가림 및 외부 데이터에서 성능을 측정한다.

05

작지만 강건한 모델을 만들 것

정확도뿐 아니라 파라미터 수, 크기, 추론시간, 성능 저하율을 함께 비교한다.

연구 방향의 핵심

‘더 좋은 GPU로 더 큰 모델을 학습’하는 것이 아니라, 모델은 더 작게 만들고 평가 문제는 더 어렵게 설정한다.

6. 최종 연구 질문과 모델 설계

구분	연구 질문
RQ1	대형 사전학습 모델보다 훨씬 작은 CNN으로 유사한 내부 분류 성능을 얻을 수 있는가?
RQ2	작은 모델이 조명 변화, 블러, 노이즈 및 부분 가림에서도 안정적으로 분류할 수 있는가?
RQ3	모델 크기와 정확도 사이에서 가장 효율적인 구조는 무엇인가?
RQ4	PlantVillage로 학습한 경량 모델이 Taiwan·Bangladesh 데이터에도 일반화되는가?

경량 모델 설계 원칙

설계 요소	적용 방향	기대 효과
입력 해상도	필요 범위 내에서 축소	연산량·메모리 감소
필터·층 수	단계별 최소화	파라미터 수 감소
합성곱	Depthwise Separable Conv 검토	FLOPs 감소
분류부	Global Average Pooling	완전연결층 경량화
규제	적정 Dropout	과적합 억제

비교 모델 구성

Tiny CNN-A(최소형) · Tiny CNN-B(중간형) · Tiny CNN-C(Depthwise 적용) · 기존 Baseline CNN · MobileNetV2를 주요 비교 대상으로 한다. EfficientNetB0와 DenseNet121은 대형 모델의 참고 기준으로만 유지한다.

7. 향후 실험 계획

단계	수행 내용	주요 산출물
1. 경량 모델 설계	크기가 다른 Tiny CNN 2~3종 구현	구조도·파라미터 수
2. 기본 성능 평가	PlantVillage 원본 테스트셋 평가	Accuracy·F1·Confusion Matrix
3. 효율성 평가	크기·추론시간·메모리·FLOPs 비교	경량성 비교표
4. Corruption 평가	밝기·그림자·반사·블러·노이즈·가림	조건·강도별 성능 저하율
5. 외부 데이터 평가	Taiwan·Bangladesh 적용	일반화 성능 및 오류 분석
6. 최종 모델 선정	성능·효율·강건성을 종합 평가	최종 경량 모델
7. 시스템 적용	선정 모델을 웹 모니터링에 연결	실행 가능한 프로토타입

Corruption Test 원칙

학습 증강과 분리

Image Corruption은 학습 데이터 수를 늘리는 증강이 아니라 강건성 평가를 위한 테스트 이미지 변형으로 사용한다. 각 조건을 약·중·강 3단계로 구성하여 모델별 성능 저하율을 비교한다.

조건	Level 1	Level 2	Level 3
Brightness / Shadow / Reflection	약한 변화	중간 변화	강한 변화
Blur / Noise / Occlusion	약한 손상	중간 손상	강한 손상

최종 평가 기준

최고 정확도 하나만으로 선정하지 않는다. ① 내부 성능 ② 외부 일반화 ③ corruption 성능 저하율 ④ 파라미터 수 ⑤ 모델 크기 ⑥ CPU 추론시간을 종합하여 최종 모델을 결정한다.

8. 최종 프로젝트 정의

본 프로젝트는 단순히 여러 CNN 모델을 실행하여 정확도를 비교하는 연구가 아니다.

최종 정의

실제 촬영 환경의 어려운 이미지에서도 사용할 수 있는 작고 빠른 토마토 병해 분류 모델을 직접 설계하고, 대형 모델과 비교하여 정확도·효율성·강건성의 균형을 검증하는 프로젝트이다.

01	PlantVillage 학습
02	Tiny CNN 설계
03	기본 성능 평가
04	Corruption 평가
05	외부 데이터 평가
06	효율성 종합 비교
07	웹 시스템 적용

MODEL SMALLER

TASK HARDER

PERFORMANCE ROBUST

모델은 더 작게 · 분류 문제는 더 어렵게 · 성능은 안정적으로